

Alunos:

Aroldo Fernandes
Ayrton Cavalcante
Everton Gean
Vitor Junior

1. Definição de Ética

O termo "ética" vem do grego *ethos*, que significa "modo de ser", "caráter" ou "costume".

Na filosofia, ética é o ramo que estuda os princípios que regem o comportamento humano, diferenciando o certo do errado, o justo do injusto.

Distinção:

- **Ética:** reflexão teórica sobre valores e princípios.
 - **Moral:** conjunto de regras práticas de uma sociedade ou cultura.
-

2. O Profissional de Computação

O profissional de TI hoje atua em várias áreas: desenvolvimento de software, segurança da informação, ciência de dados, redes, suporte, IA, etc.

Funções e Responsabilidades:

- Projetar, implementar e manter sistemas computacionais.
- Garantir segurança e integridade dos dados.
- Proteger a privacidade dos usuários.
- Agir com responsabilidade social, ética e ambiental.

Expectativas:

- Atualização constante.
- Tomada de decisões éticas.
- Respeito à legislação.
- Comunicação e trabalho em equipe.

3. Abrangência da Ética em Computação

Área	Dilema Ético
Inteligência Artificial	Viés algorítmico: sistemas de IA discriminando minorias em seleções de emprego.
Segurança da Informação	Decidir divulgar ou não uma falha crítica de segurança descoberta em um sistema de banco.
Redes Sociais	Uso de dados pessoais para manipulação de preferências políticas e consumo (ex.: Cambridge Analytica).

Códigos de Ética Profissionais

1. Ética Profissional vs. Regulamentação

- **Ética Pessoal:** valores individuais.
- **Ética Profissional:** princípios aceitos na profissão.
- **Regulamentação:** leis e normas oficiais.

No Brasil, não há um conselho federal de TI obrigatório (como OAB para advogados), mas existem associações como o *Conselho Federal de Informática* (CFI) e entidades como a *SBC* (Sociedade Brasileira de Computação).

No mundo, a ACM (EUA) e IEEE (global) são referências em ética profissional para TI.

2. Código de Ética da ACM (Association for Computing Machinery)

Princípios Fundamentais (resumidos):

1. **Contribuir para o bem-estar da sociedade.**
 - Exemplo: Desenvolver IA para diagnósticos médicos, aumentando a precisão e acesso.
2. **Evitar danos.**
 - Exemplo: Proteger dados sensíveis de pacientes em hospitais para evitar vazamentos.
3. **Ser honesto e confiável.**
 - Exemplo: Não alterar resultados de benchmarks de software para atrair investidores.
4. **Ser justo e não discriminar.**
 - Exemplo: Garantir que algoritmos de recrutamento não favoreçam apenas certos grupos.
5. **Respeitar a privacidade e confidencialidade.**
 - Exemplo: Não compartilhar dados de clientes com terceiros sem consentimento.
6. **Aprimorar a competência profissional.**
 - Exemplo: Participar regularmente de cursos e certificações para se manter atualizado.

3. Código de Ética IEEE-CS/ACM (Software Engineering Code of Ethics)

4 Princípios:

1. Interesse público.
2. Cliente e empregador.
3. Produto.
4. Julgamento profissional.

Comparação com ACM:

Aspecto	ACM	IEEE-CS/ACM
Enfoque	Computação geral	Engenharia de Software
Detalhamento	Mais filosófico	Mais técnico e prático
Público-alvo	Todos profissionais de TI	Engenheiros de software

Profissional, Computador e Sociedade

1. Relações Profissional–Sociedade

Decisões de TI afetam diretamente a sociedade:

- **Algoritmos de recomendação:** podem gerar bolhas de informação.
- **Vigilância:** sistemas de câmeras inteligentes geram debates sobre privacidade.
- **Automação:** substituição de postos de trabalho, exigindo reconversão de mão de obra.

2. Alcance das Aplicações do Computador

Área	Tecnologia	Benefícios	Riscos
------	------------	------------	--------

Saúde	Telemedicina	Acesso remoto a especialistas	Exposição de dados sensíveis
Educação	EAD (Ensino a Distância)	Democratização do ensino	Falta de interação e exclusão digital
Mercado de trabalho	Robótica/IA	Aumento de produtividade	Desemprego estrutural

Ergonomia e Doenças Profissionais

1. Conceito de Ergonomia

Ergonomia: ciência que estuda a adaptação das condições de trabalho ao ser humano.

- **Física:** postura, esforços físicos, repetição.
- **Cognitiva:** carga mental, memória, concentração.
- **Organizacional:** cultura da empresa, carga horária, organização do trabalho.

2. Principais Riscos e Doenças

- **LER/DORT:** Lesões por esforço repetitivo.
- **Síndrome do túnel do carpo:** compressão de nervo no punho.
- **Cervicalgia/Lombalgia:** dores na coluna.
- **Síndrome da visão do computador:** olhos secos, fadiga ocular.
- **Burnout:** esgotamento físico e mental pelo trabalho.

3. Medidas Preventivas

1. Cadeira ergonômica com apoio lombar.

2. **Mesa com altura ajustada.**
3. **Pausas a cada 50 minutos (ex.: técnica Pomodoro).**
4. **Exercícios de alongamento diários.**
5. **Softwares de alerta de postura e pausas (ex.: Stretchly).**